

Convenciones. $f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$ si existen $c > 0$ y n_0 tales que $f(n) \leq c g(n)$ para todo $n \geq n_0$, y $f(n) \in \Omega(g(n))$ si existen $c > 0$ y n_0 tales que $f(n) \geq c g(n)$ para todo $n \geq n_0$. Todos los logaritmos son en base 2.

Para $f(n) = \log n$ y $g(n) = \log n + 1/n$, indicar cuál de las cotas se cumple: (i) $\mathcal{O}(g(n))$, (ii) $\Omega(g(n))$, (iii) ambas, es decir $\Theta(g(n))$. Se piden las constantes c y n_0 de cada cota que se afirme.

Dominio: en $n = 1$ se tiene $f(1) = \log 1 = 0$ y $g(1) = 0 + 1 = 1$, así que ninguna constante $c > 0$ cumple $f(1) \geq c g(1)$. La cota inferior tiene que arrancar en $n_0 \geq 2$; la superior no tiene ese estorbo y vale desde $n = 1$.

Cota superior: se resta f de g con $c = 1$.

$$\begin{aligned} g(n) - f(n) &= \left(\log n + \frac{1}{n} \right) - \log n \quad (\text{definición de } f \text{ y } g) \\ &= \frac{1}{n} \quad (\text{se cancelan los } \log n) \\ &> 0 \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

La diferencia es positiva en todo el dominio, luego $f(n) \leq 1 \cdot g(n)$ para todo $n \geq 1$.

$$\boxed{f(n) \in \mathcal{O}(g(n)) \quad \text{con } c = 1, n_0 = 1}$$

Cota inferior: se propone $c = 1/2$ y se mide la holgura.

$$\begin{aligned} f(n) - \frac{1}{2} g(n) &= \log n - \frac{1}{2} \left(\log n + \frac{1}{n} \right) \quad (c = 1/2) \\ &= \frac{1}{2} \log n - \frac{1}{2n} \quad (\text{se distribuye y se agrupan los } \log n) \\ &= \frac{1}{2n} (n \log n - 1) \quad (\text{factor común } 1/(2n)) \end{aligned}$$

El signo queda en el paréntesis, porque $1/(2n) > 0$. Como n y $\log n$ son positivos y no decrecientes para $n \geq 2$, su producto tampoco decrece:

$$\begin{aligned} n \log n &\geq 2 \log 2 \quad (n \log n \text{ no decrece, evaluado en } 2) \\ &= 2 \quad (\log 2 = 1) \\ n \log n - 1 &\geq 1 > 0. \end{aligned}$$

Entonces $f(n) - \frac{1}{2} g(n) > 0$ para todo $n \geq 2$, o sea $f(n) \geq \frac{1}{2} g(n)$ desde ahí.

$$\boxed{f(n) \in \Omega(g(n)) \quad \text{con } c = 1/2, n_0 = 2}$$

Conclusión: las dos cotas se cumplen a la vez tomando el mayor de los dos umbrales, $n_0 = 2$, de modo que $\frac{1}{2} g(n) \leq f(n) \leq g(n)$ para todo $n \geq 2$.

$$\boxed{\text{(iii)} \quad f(n) \in \Theta(g(n))}$$